



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Ciencia de la Computación

Curso: Introducción a la Computación BIC01

Práctica Dirigida

Tema: Arreglos, algoritmos de ordenamiento en C++

1. Escribe un programa que declare un arreglo estático de 5 números reales. El programa debe pedir al usuario exactamente 5 valores, almacenarlos en el arreglo y luego mostrarlos en orden inverso.

Ejemplo de entrada:

1.5 2.0 3.2 4.8 5.1

Ejemplo de salida:

5.1 4.8 3.2 2.0 1.5

2. Escribe un programa que declare un arreglo estático de 10 números enteros. El programa debe leer exactamente 10 valores y determinar:
 - Cuántos números son positivos.
 - Cuántos son negativos.
 - Cuántos son nulos (iguales a cero).
 - El porcentaje de cada tipo respecto al total.

Ejemplo de entrada:

1 -2 0 4 5 -1 0 8 -3 2

Ejemplo de salida:

Positivos: 5

Negativos: 3

Nulos: 2

Porcentaje positivos: 50%

Porcentaje negativos: 30%

Porcentaje nulos: 20%

3. Declara un arreglo estático de 50 elementos de tipo entero largo (`long long`). Almacena en él los primeros 50 números de Fibonacci y luego muéstralos en orden inverso.
4. Declara dos arreglos estáticos de números enteros. El primer arreglo tendrá 5 elementos y el segundo también 5 elementos.

El programa debe:

- Leer los valores de ambos arreglos.
- Comparar elemento por elemento.
- Determinar si los arreglos son idénticos.

Luego modifica el programa para manejar el caso en el que los arreglos tengan distinta cantidad de elementos.

Ejemplo de entrada:

Arreglo A: 1 2 3 4 5

Arreglo B: 1 2 3 4 5

Ejemplo de salida:

Los arreglos son identicos

5. Declara un arreglo estático de 10 números enteros que represente las puntuaciones de 10 equipos.

El programa debe:

- Leer las puntuaciones.
- Calcular la suma total.
- Calcular el promedio.
- Mostrar qué equipos tuvieron una puntuación mayor al promedio.

6. Declara un arreglo estático de 10 números enteros.

El programa debe:

- Leer los 10 valores.
- Encontrar el valor máximo y el mínimo.
- Mostrar las posiciones (índices) donde aparecen dichos valores.

Nota: Considere que los índices comienzan en 0.

7. Declara un arreglo estático de 10 números enteros.

El programa debe:

- Generar aleatoriamente números entre 1 y 100.
- Mostrar el arreglo original.
- Ordenarlo de menor a mayor usando algún algoritmo de ordenamiento.
- Mostrar el arreglo ordenado.

8. Declara un arreglo estático de 20 números reales que represente las calificaciones de 20 alumnos en un examen de admisión.

El programa debe calcular e imprimir:

- a) El promedio general.
- b) El porcentaje de alumnos aprobados (puntaje mayor a 1200).
- c) La cantidad de alumnos con nota mayor o igual a 1500.

9. Declara un arreglo estático de 12 números reales para almacenar las toneladas de cereales cosechadas durante cada mes del año.

El programa debe calcular:

- a) El promedio anual.
- b) Cuántos meses tuvieron una cosecha superior al promedio.
- c) En qué mes ocurrió la mayor cosecha y cuál fue dicho valor.

Nota: El índice 0 representa enero, el índice 1 febrero, etc.

10. Declara un arreglo estático de 10 números enteros.

El programa debe:

- Leer los 10 elementos.
- Leer un número entero adicional.
- Determinar cuántas veces aparece dicho número dentro del arreglo.

11. Declara un arreglo estático de 10 números reales.

El programa debe:

- Leer los valores.
- Calcular la media.
- Mostrar cuáles números están por encima de la media.
- Mostrar cuáles están por debajo de la media.

12. Declara un arreglo estático de 12 números enteros.

El programa debe:

- Generar aleatoriamente valores entre 1 y 9.
- Mostrar el arreglo generado.
- Encontrar los tres valores mayores.

Finalmente, analice qué modificaciones serían necesarias para garantizar que los tres valores encontrados sean distintos entre sí.

13. Dados dos vectores de tres dimensiones representados mediante arreglos estáticos de tamaño 3, escribir un programa que permita:

- Calcular la diferencia de los vectores.
- Calcular el producto escalar.

- Calcular el producto vectorial.
- Determinar si los vectores son linealmente dependientes.

14. Un arreglo es simétrico si el elemento en la posición i coincide con el elemento en la posición $n - 1 - i$.

Por ejemplo:

[2, 3, 5, 3, 2]

es un arreglo simétrico.

Declara un arreglo estático de 7 números enteros y escribe un programa que determine si el arreglo es simétrico.

15. Declara un arreglo estático de 15 números enteros.

El programa debe generar un nuevo arreglo que contenga únicamente los elementos no repetidos del arreglo original.

Ejemplo:

Entrada:

1 2 2 3 4 4 5

Salida:

1 2 3 4 5

16. Declara un arreglo estático de 12 números enteros.

El programa debe leer un número entero adicional y determinar cuántas veces aparece dicho número en el arreglo.

17. Declara un arreglo estático de 15 números enteros.

El programa debe determinar cuál es el elemento que más veces se repite dentro del arreglo.

18. Declara dos arreglos estáticos de números enteros:

- El primero de tamaño 5.
- El segundo de tamaño 7.

El programa debe:

- Leer ambos arreglos.
- Mezclar sus elementos en un nuevo arreglo de tamaño 12.
- Ordenar el nuevo arreglo en forma descendente.

19. En una elección existen cinco candidatos identificados con los números del 1 al 5.

Declara un arreglo estático de tamaño 5 para almacenar la cantidad de votos de cada candidato.

El programa debe:

- Leer votos uno por uno.

- El ingreso termina cuando el usuario escriba 0.
- Mostrar cuántos votos obtuvo cada candidato.

Ejemplo de entrada:

2 5 5 4 3 4 4 5 1 2 4 3 1 2 4 5 0

20. Declara un arreglo estático de 12 elementos cuyos valores solo pueden ser 0 o 1.

El programa debe reorganizar el arreglo colocando primero todos los ceros y luego todos los unos.

21. Declara un arreglo estático de 15 números enteros.

El programa debe reorganizar el arreglo colocando primero todos los números pares y luego todos los números impares.

22. Declara un arreglo estático de 20 números enteros.

El programa debe:

- Generar aleatoriamente números entre 1 y 9.
- Mostrar el arreglo.
- Calcular la media.
- Calcular la varianza.
- Calcular la desviación estándar.

Use las siguientes fórmulas:

$$m = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} x_i}{n}$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} (x_i - m)^2}{n}$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

23. Declara un arreglo estático de 15 números enteros que represente las edades de 15 personas.

El programa debe calcular:

- La moda.
- La mediana.

Nota:

- La moda es el valor que más se repite.
- La mediana es el valor central luego de ordenar los datos.

24. Declara un arreglo estático de 9 números enteros.

El programa debe encontrar el subarreglo contiguo cuya suma sea máxima.

Ejemplo:

Entrada:

$[-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4]$

Salida:

$[4, -1, 2, 1]$